

개인 프로젝트 · 윤장한

# 구매대행 과정 조사와 두 가지 도구 구현

Codex 플러그인 · 상품 URL 분석기

검증 질문, 관찰한 내용, 구현과 시험 결과

# 검증하고자 한 내용

구매 과정과 비용 정보를 직접 확인하고, 에이전트가 보조할 수 있는 범위를 살펴봤습니다.

## 구매 과정

개인이 에이전트의 도움을 받아  
상품 조사·주문·배송신청을  
어디까지 진행할 수 있는가?

## 구매 전 정보

상품 URL에 있는 정보로  
배송과 관세 비용을  
어느 범위까지 추정할 수 있는가?

구매대행의 역할 변화는 탐색 질문으로 두고, 선택한 상품과 경로에서 먼저 시험했습니다.

# 조사와 구매 과정에서 확인한 내용

경로별 견적 비교와 실제 구매를 구분해 기록했습니다.

| 과정      | 확인한 내용                 | 도구에 반영한 부분         |
|---------|------------------------|--------------------|
| 경로 비교   | 상품값 외에 운임·취급료·조건 확인 필요 | 비용 항목과 미확인 조건 표시   |
| 이용 준비   | 계정·주소 증빙·추가 인증 필요      | 사용자 확인 후 재개하는 절차   |
| 주문·배송신청 | 주소·주문 정보 입력과 결과 대조 필요  | 기존 주문 확인, 신청 상태 기록 |
| 비용 추정   | 포장 사양·상품 분류가 부족한 경우 존재 | 검색·모델 보완과 추정 근거 표시 |

입고 이후의 실측·국제운송·수령은 아직 확인하지 못했습니다.

# 가입과 이용 준비에서 겪은 어려움

한국 거주 개인으로 직접 구매를 준비하며 확인한 내용입니다.

## 메루카리

해외 거주자로 가입·구매를  
진행하는 데 어려움이 있었습니다.

이번 직접 구매 시험에서는 제외하고  
라쿠텐을 중심으로 진행했습니다.

구매 준비에는 가격 비교 외에도 계정·거주지·인증 조건을 확인하는 과정이 있었습니다.

## tenso

본인확인 중 주소 증빙 서류의  
보완·재제출이 필요했습니다.

서류 조건을 맞추는 과정이 까다롭게 느껴져  
실구매 시험은 몰테일 경로로 이어갔습니다.

# 구매 경로별 부분 견적

2026-09-21 · FJORD 통상판 Blu-ray 1개를 기준으로 조사했습니다.

| 경로                     | 확인 비용 합계 | 조건                     |
|------------------------|----------|------------------------|
| SAZO                   | 약 7,228엔 | 63,878원 환산 · 세부 조건 미확인 |
| 박스 + tenso EMS         | 7,472엔   | 250g · 19×14×2cm 가정    |
| 공식 스토어 EMS             | 약 7,821엔 | 69,112원 환산 · 특전 차이 가능  |
| 박스 + WorldShopping EMS | 8,189엔   | 250g 가정 · 대항료 포함       |

비교 시 비용 합계뿐 아니라 포장·운송·특전 조건도 함께 확인해야 했습니다.

100엔=883.7원으로 환산. 당시 부분 견적이며 실측·카드 비용·세금 등은 미확정입니다.

# 소량 구매의 배송비에 대한 생각

작고 가벼운 상품을 한 개 구매할 때 배송비의 부담이 크게 느껴졌습니다.

## 관찰과 체감

최소 과금 구간에 해당하는 소형 상품은 무게가 더 작아도 배송비가 비례해서 줄지는 않을 수 있다고 생각했습니다.

단품 구매에서는 상품 크기에 비해 배송비가 크게 느껴졌습니다.

## 확인해보고 싶은 가설

여러 상품을 한 포장으로 보내면 기본 배송비를 나누어 부담할 수 있어 개당 비용이 줄어든 수 있지 않을까?

개별 발송 합계 ↔ 합배송 총액  
운임 + 합포장·처리·보관 비용을 비교

합배송 이익은 아직 검증하지 않았습니다. 합친 무게·부피와 추가 수수료에 따라 달라질 수 있습니다.

# 만들어본 두 가지 도구

구매 실행을 보조하는 도구와, 구매 전 정보를 분석하는 도구를 별도로 구현했습니다.

## 01 Codex 플러그인

### 조사·입력·상태 확인 보조

상품 조사와 배송대행 비교  
라쿠텐 주문 대조와 몰테일 신청  
사용자 확인·인증 후 작업 재개

## 02 URL 분석기

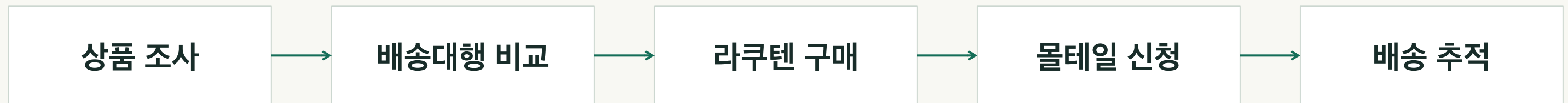
### 상품·배송·관세 정보 추정

판매처별 상품 정보 수집  
이미지·검색 기반 포장 사양 추정  
공개 세율을 이용한 예상 세금 계산

현재 두 도구는 독립적으로 동작합니다. 자동 주문까지 연결한 통합 서비스는 아닙니다.

# Codex 플러그인 구성

다섯 개 skill이 작업 절차를 안내하고, Python helper가 계산과 상태를 관리합니다.



브라우저와 skills

현재 상품·폼·완료 화면을 확인하고 입력

Python + SQLite

승인 조건·실행 시도·견적·상태 기록

사용자

로그인·추가 인증·최종 구매 수행

배송 추적은 절차와 helper를 구현했으며, 실제 발송·수령 검증은 남아 있습니다.

# Codex 플러그인 시험 결과

2026-10-05 · 별도 세션에서 라쿠텐 박스 구매와 몰테일 신청을 진행했습니다.

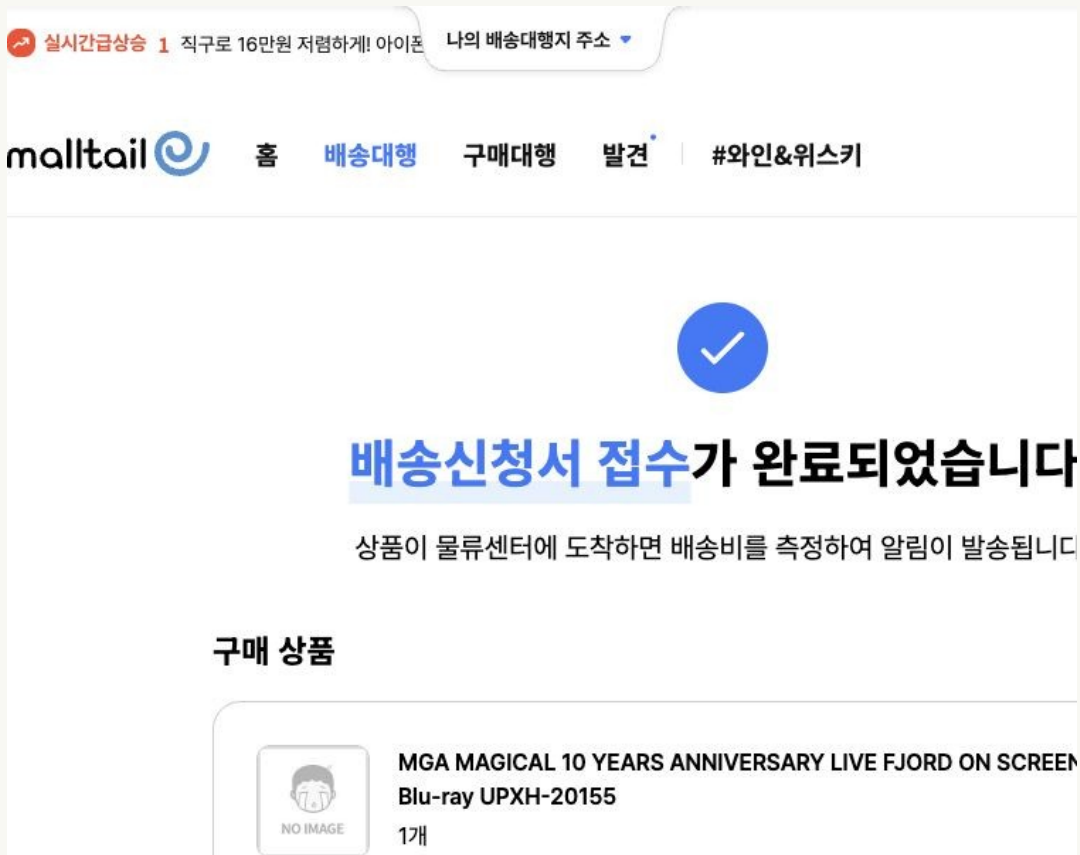
## 확인한 결과

Blu-ray 1개 주문 결과 대조  
몰테일 접수 화면과 저장 목록 확인  
주문 합계 5,616엔

## 과정에서 확인한 보완점

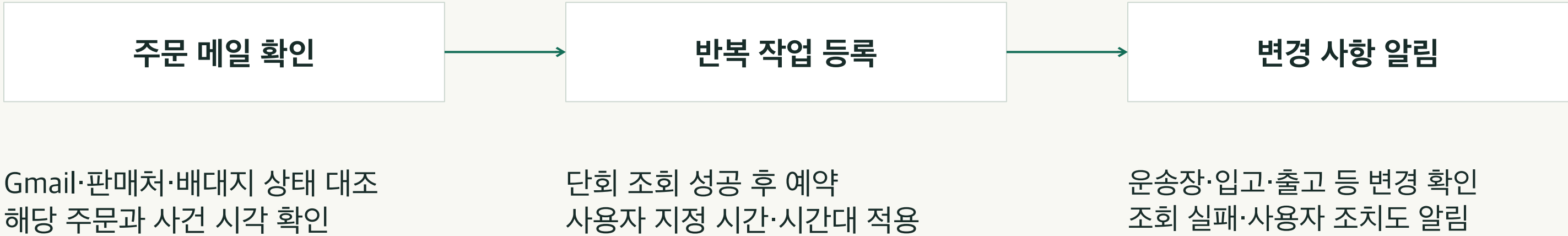
치수 없는 견적·USD 환산 처리  
사용자 직접 주문의 상태 가져오기

최종 구매·인증은 사용자 수행. 1건의 시험이며 국제운임·수령·시간 절감은 미검증입니다.



# 배송 추적 메일 확인과 예약 작업

사용자가 반복 추적을 요청하면 Codex의 예약 작업 도구에 연결하도록 구성했습니다.



등록된 작업 ID를 실행 기록에 저장해 중복 등록을 막고, 변화가 없으면 알리지 않으며 배송완료·취소 시 예약을 종료하도록 했습니다.

예약 등록 절차는 구현했습니다. 이번 구매 시험에서의 실제 등록·지속 실행은 검증하지 않았습니다.

# URL 분석기 · 실행 화면

https://catalog.janghan.dev/ · 상품 링크를 입력해 배송·세금 정보를 확인합니다.

01

상품 정보 확인  
일부 확인 필요

02

배송 정보 추정  
일부 확인 필요

03

관세 정보 추정  
일부 확인 필요

확인 가능한 결과를 표시했습니다. 부족한 정보는 아래에서 확인·수정할 수 있습니다.

상품 정보

브라우저

PSA10 ソルガレオ&ルナアーラGX SR ポケモンカード

70,000 JPY

판매 상태: 판매 가능

약 599,928 KRW · 환율 기준 2026-10-05

관측 2026. 10. 5. 오후 8:24:17 · 갱신 필요

판매처 원문 보기

정보 새로고침

판매자 정보를 확인하지 못했습니다.

관측 정보가 오래되었습니다. 새로고침으로 갱신해주세요.

예상 배송

90 g · 18 × 12 × 3 cm

국제배송·취급 12,919 ~ 21,212원

포장재 포함 · 추정값은 실측이 아닙니다

예상 세금

115,776 ~ 117,335원

게임용 트레이딩 카드(플레이팅 카드) · HS 950440 후보

공개 HSK 기본세율(A) · 부가세 10% 가정

상품·배송·세금의 확인된 비용 합계

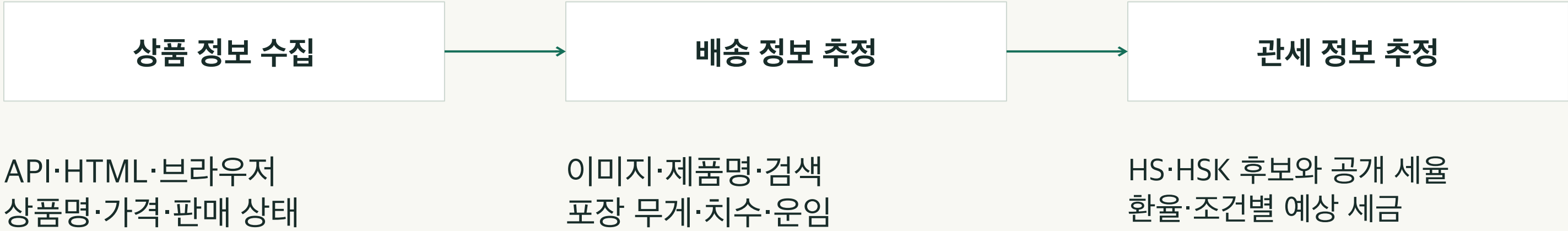
731,612 ~ 741,464원

미확인 배송비·수수료 등이 있어 확정 총액이 아닙니다. 아래 계산 근거를 확인하세요.

11 윤장한 · 구매대행 조사와 도구 구현 · 2026.10.06

# URL 분석기의 처리 과정

라쿠텐 이치바·북스와 메루카리의 상품 URL을 입력으로 사용합니다.



실시간 진행 상태와 단계별 결과를 표시하고, 상세에서 출처와 추정 조건을 확인합니다.

수집값·모델 가정·미확인 항목을 구분하며, 입력 부족이나 조회 실패는 부분 결과로 남깁니다.

# 추론과 계산의 처리 기준

판매처 정보만으로 부족한 항목을 보완하되, 확인값과 추정값을 구분합니다.

| 항목       | 처리 방식                   | 결과에 남기는 정보        |
|----------|-------------------------|-------------------|
| 포장 무게·치수 | 상품 이미지·검색·LLM으로 범위 추정   | 출처·모델 가정·확인 필요 항목 |
| 상품 분류    | 규칙·LLM으로 HS → HSK 후보 선택 | 후보 코드·선택 근거       |
| 세금       | 공개 기본세율 조회 후 규칙으로 계산    | 세율 출처·기간·미적용 조건   |

카드 시험: HSK 9504400000 · 기본관세 8% + 일반 부가세 10% 가정  
예상 세금 115,776~117,335원

FTA·WTO 조건을 임의 적용하지 않습니다. 포장 실측·실제 납부세액과의 대조는 남아 있습니다.

# 구현 확인과 추가 검증

2026-10-05 공개본에서 실행한 테스트와 실제 시험의 범위를 구분했습니다.

| 대상         | 확인한 범위                    | 남은 검증              |
|------------|---------------------------|--------------------|
| Codex 플러그인 | helper 25개 테스트 · 신청 접수 1건 | 외부 주문 가져오기·배송 추적   |
| URL 분석기    | 회귀 298개 · DB 통합 17개 테스트   | 실제 프로세스 중단·장기 운영   |
| 배송·관세 추정   | 실제 URL과 공개 세율 연결          | 포장 실측·청구액·실제 세액 오차 |

분석기에는 동시 요청 공유·TTL 캐시·작업 임대·실행시간 기록을 구현했습니다.  
테스트 통과 수는 예측 정확도나 사용자 작업시간 개선을 의미하지 않습니다.

# 현재까지 확인한 내용과 다음 검증

구매 업무 보조와 비용 정보 추정의 실행 가능성을 각각 확인했습니다.

## 확인한 내용

사용자 인증·최종 구매를 포함해  
주문 대조와 배송신청을 진행했습니다.

URL의 상품 정보에 추정을 더해  
배송·세금 시나리오를 반환했습니다.

## 다음에 확인할 내용

반복 구매에서 개입·재입력·확인 부담  
실측 포장·실제 청구값과의 차이

이 결과를 바탕으로 도구의 유용성과  
구매대행에 남는 역할을 검토합니다.

코드 [github.com/y00nZZang/crossborder-purchase-agent](https://github.com/y00nZZang/crossborder-purchase-agent)

코드 [github.com/y00nZZang/product-catalog](https://github.com/y00nZZang/product-catalog)    데모 [catalog.janghan.dev](https://catalog.janghan.dev)

기획·조사·구현·검증 정리: 윤장한 / 구현 보조: Codex